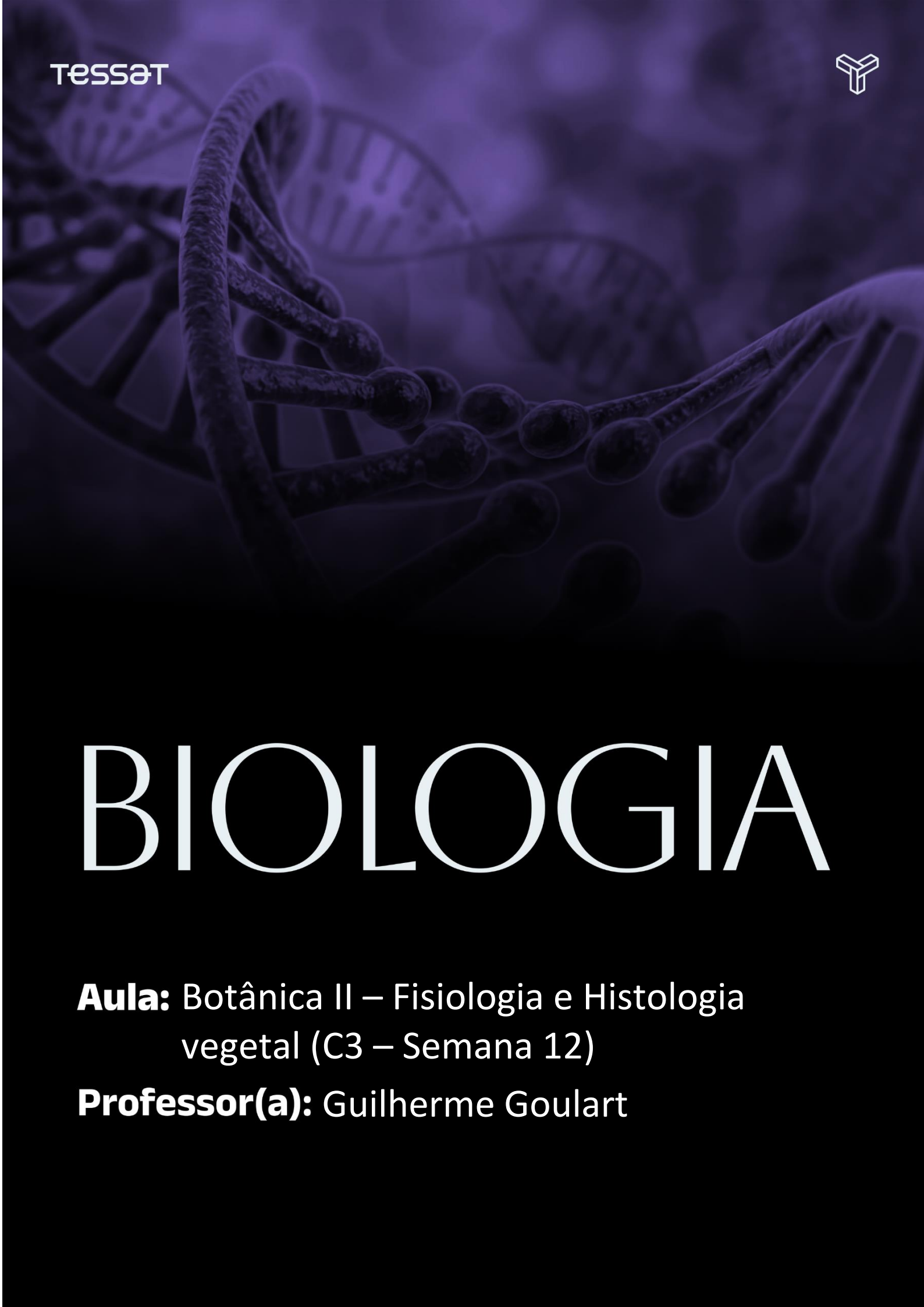


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the entire page, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Botânica II – Fisiologia e Histologia
vegetal (C3 – Semana 12)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1 UFGD

O pesquisador agrônomo Antônio Nobre defende que a floresta amazônica possui um mecanismo de autodefesa contra eventos climáticos extremos. Nobre destaca o estudo de Saleska e colaboradores (2007) ao observar que, durante o pico da seca de 2005, as partes mais atingidas da Amazônia foram as que mais “verdejaram”. A explicação dada foi a de que, quando a seca chega, as árvores com raízes profundas executam um programa para manter ou aumentar a liberação de vapores de água, criando uma espécie de bomba biótica que diminui a pressão atmosférica, causando sucção de ar úmido dos oceanos. Assim, a floresta se mantém abastecida pelas chuvas.

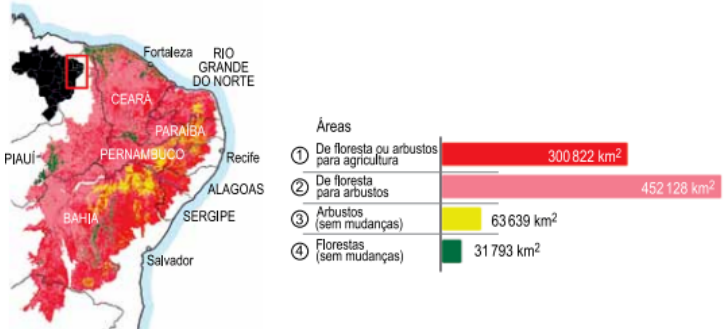
Disponível em: <https://www.ccst.inpe.br/o-futuro-climatico-da-ama-zonia-relatorio-de-avaliacao-cientifica-antonio-do-natonobre>. Acesso em: 9 jun. 2025.

A bomba biótica é uma teoria que articula efeitos físicos da atmosfera a um fenômeno estudado pela biologia. Assinale a alternativa que representa o fenômeno biológico mais diretamente relacionado à teoria da bomba biótica.

- a) Transpiração foliar.
- b) Síntese proteica.
- c) Seleção natural.
- d) Respiração celular.
- e) Fotossíntese.

Questão 2 UNESP

A expansão da agricultura, da pecuária e do desmatamento tem causado mudanças drásticas na Caatinga. As análises de biólogos das universidades federais da Paraíba (UFPB) e de Pernambuco (UFPE) evidenciaram as áreas que permaneceram cobertas por floresta e as que foram ocupadas por vegetação de menor porte. A maior parte da área potencialmente ocupada por floresta hoje é tomada por arbustos. De acordo com esses estudos, a área que deve ter sido ocupada por florestas, de 731211 km², correspondentes a 84,6% da área total do bioma, caiu para 31793 km², ou cerca de 4% do total. A vegetação arbustiva avançou 390% sobre as matas fechadas e mais densas. Outros estudos do grupo indicaram que a perda de água do solo, comum em áreas degradadas, poderia ser evitada quando as matas nativas ocupassem 50% da propriedade rural. De acordo com esses trabalhos, áreas com mais vegetação nativa que os 20% obrigatórios por lei são mais produtivas, principalmente durante os anos de estiagem.



(Carlos Fioravanti. *Pesquisa Fapesp*, janeiro de 2024. Adaptado.)

a) Em qual das áreas indicadas na legenda, de 1 a 4, ocorreu redução da biodiversidade vegetal? Em qual dessas áreas, de 1 a 4, há maior ocorrência natural de sucessão ecológica secundária?

b) Por que, em áreas com mais vegetação nativa, a retenção de água no solo é maior? Por que, durante o período de estiagem, há menor fluxo de seiva bruta nos tecidos condutores das plantas?

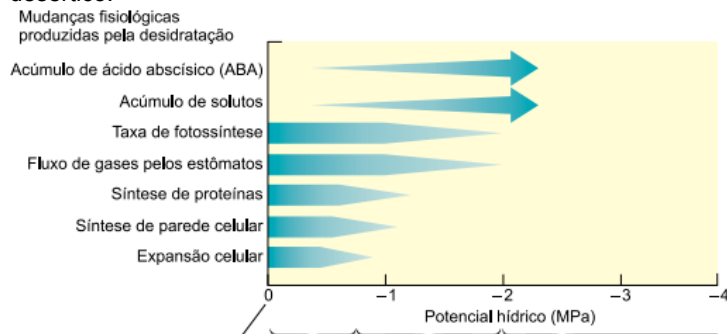


O bioma indicado em cinza no mapa encontra-se sob um clima tropical estacional, com inverno seco e ausência de chuva por alguns meses. Suas árvores e arbustos típicos possuem adaptações para lidar com esse período seco, como raízes I, que buscam o solo mais úmido. Para evitar perder água, as folhas geralmente são II. Nas horas mais quentes do dia, especialmente na estação seca do ano, essas árvores tendem a III seus estômatos, a fim de IV a transpiração, a qual ocorre principalmente na fase clara da fotossíntese.

As lacunas de I a IV são corretamente preenchidas por:

a)	I	II	III	IV
	adventícias	pilosas e sem cutícula	abrir	cessar
b)	profundas	pilosas ou com cutícula espessa	fechar	reduzir
c)	respiratórias	sem pelos e com cutícula espessa	perder	aumentar
d)	retorcidas	sem pelos ou sem cutícula	abrir	reduzir
e)	superficiais	compostas e sem pelos	fechar	aumentar

O potencial hídrico é uma medida da energia livre da água em um sistema. Esse potencial indica a tendência da água se mover de um lugar para outro, ou seja, de regiões com maior potencial hídrico para regiões com menor potencial hídrico. O gráfico mostra as alterações fisiológicas produzidas pela desidratação em relação ao potencial hídrico, aferido em megapascal (MPa), em três grupos de plantas: bem regadas, em estresse hídrico suave e de clima desértico.



(Antonio Torres García et al. Fisiologia Vegetal, volume I. Adaptado.)

a) Em qual dos três grupos de plantas indicadas no gráfico as células apresentam maior turgescência? Por que, mesmo em potenciais hídricos menores que -2 MPa, a transpiração foliar nas plantas não cessa?

b) Qual a ação do ABA sobre o fluxo de íons potássio nas células estomáticas? Por que a taxa fotossintética diminui sob efeito do ABA em plantas submetidas ao potencial hídrico entre -1 e -2 MPa?

Um agricultor realizou a remoção de um anel da casca de ramos caulinares, prática conhecida como anelamento, para aumentar o tamanho dos frutos em seu pomar. Ele observou dois grupos de plantas após algumas semanas. As plantas do grupo 1 tinham uma região claramente anelada nos ramos e seus frutos eram maiores, se comparadas às plantas do grupo 2. Já as plantas do grupo 2 perderam as folhas e foram claramente prejudicadas pelo anelamento. Ao retornar no ano seguinte, o anelamento era quase imperceptível nas plantas do grupo 1.

Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos em biologia vegetal, é correto afirmar que o anelamento eliminou os vasos do

- a) xilema e limitou o transporte de água para as folhas, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.
- b) floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.
- c) xilema e limitou o transporte de água para as raízes, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.
- d) floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as raízes, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.

Questão 6**UFPR**

Ao longo da evolução, a capacidade fotossintética das plantas esteve relacionada à condutância estomática – uma medida da eficiência com que os estômatos regulam a troca de gases entre a folha e o ambiente. Uma condutância elevada pode aumentar a taxa de fotossíntese, mas também expõe a planta a riscos, especialmente em ambientes secos, ao intensificar a perda de água. Um pesquisador avaliou a condutância estomática de uma planta em quatro situações:

Situação 0 ou inicial: em ambiente seco;

Situação 1: aumentou a disponibilidade de CO_2 ;

Situação 2: reduziu a disponibilidade de CO_2 ;

Situação 3: aumentou a umidade do ambiente mantendo a disponibilidade de CO_2 igual à inicial.

Espera-se que a condutância dos estômatos nas situações 1, 2 e 3, quando comparadas à condição inicial, respectivamente:

- (a) diminua, aumente, aumente.
- (b) diminua, diminua, aumente.
- (c) diminua, aumente, diminua.
- (d) aumente, diminua, diminua.
- (e) aumente, aumente, diminua.

Questão 7**UFSC**

Sobre transportes de seiva bruta e assuntos relacionados, é correto afirmar que:

- 01. a pressão hídrica positiva exercida na raiz da planta é a principal responsável pelo transporte de água e sais minerais até as folhas.
- 02. os estômatos são estruturas presentes na região abaxial (parte inferior) da folha e são formados por duas células-guardas que cercam uma abertura chamada “ostíolo”.
- 04. o xilema secundário, tecido responsável por levar água e sais minerais das raízes em direção às folhas, é formado por células mortas devido à impregnação de lignina em suas paredes celulares durante seu desenvolvimento.
- 08. os íons minerais presentes na seiva bruta são transportados ativamente com a água pelo floema.
- 16. os tecidos meristemáticos que dão origem a diferentes tipos de xilema são o procâmbio e o felogênio.
- 32. plantas como os musgos não apresentam sistema vascular para transporte de seiva bruta e elaborada.

RESPOSTA

Questão 8**UECE**

Em um experimento, duas plantas com mecanismo fotossintético C_3 e da mesma espécie são submetidas a diferentes condições ambientais: (1) A planta é mantida em um ambiente bem iluminado, mas com suprimento de água insuficiente; (2) A planta está em um ambiente de solo bem irrigado e, em determinado momento, começa a anoitecer.

Sabe-se que hormônios vegetais desempenham um papel fundamental na regulação dos estômatos. Considerando o comportamento estomático e a influência hormonal nessas situações, assinale a alternativa correta.

- (a) No cenário 1, o aumento da concentração de ácido abscísico (ABA) promove o fechamento parcial ou total dos estômatos, reduzindo a perda de água, mesmo sob alta luminosidade.
- (b) No cenário 1, o estresse hídrico aumenta a produção de citocinina, permitindo que os estômatos permaneçam abertos para captar CO_2 para a fotossíntese.
- (c) No cenário 2, a produção de giberelinas aumenta ao anoitecer, estimulando a abertura estomática para maximizar a absorção de CO_2 durante a noite.
- (d) No cenário 2, a redução da luminosidade inibe a produção de auxina, fazendo com que os estômatos permaneçam abertos para permitir a máxima transpiração e manter o suprimento de CO_2 .

Questão 9**UNIMONTES**

A história evolutiva das plantas foi marcada pela transição do meio aquático para o meio terrestre, em que surgiram problemas que demandaram o aparecimento de novas estruturas/fisiologia para a sua adaptação.

Considerando essa informação, analise as seguintes afirmativas:

- I. O aumento do porte das plantas foi favorecido pelo surgimento da vascularização, o que só ocorreu a partir das gimnospermas.
- II. O tubo polínico é uma estrutura importante, que garante o processo de polinização nos grupos dos vegetais inferiores.
- III. A superfície das folhas é impregnada de substâncias lipofílicas, formando uma cutícula que minimiza a perda de água pela transpiração.
- IV. A aquisição de água e nutrientes foi facilitada pelo desenvolvimento de raízes com pelos de absorção.
- V. As plantas desenvolveram a habilidade de controlar a abertura e o fechamento dos estômatos para evitar a perda excessiva de água.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- (a) I, II e III, apenas.
- (b) I, IV e V, apenas.
- (c) II, III e V, apenas.
- (d) III, IV e V, apenas.

Questão 10**FCMS/JF**

A epiderme das plantas apresenta adaptações variadas que desempenham funções específicas para a sobrevivência em diferentes ambientes.

Sobre essas adaptações, é correto afirmar que:

- (a) a presença de cutina nos pelos radiculares aumenta a absorção de água e minerais.
- (b) tricomas nas folhas de plantas de clima seco ajudam a reduzir a perda de água por transpiração.
- (c) acúleos, como os da roseira, são modificações da epiderme especializadas na absorção de nutrientes.
- (d) os tricomas das sementes de algodão servem exclusivamente para facilitar a polinização pelos insetos.

Questão 11**UPE**

Leia o texto a seguir.

Quando as pessoas pensam em plantas extraordinárias, dificilmente elas se lembram do musgo. Os musgos se misturam no ambiente verde da vida vegetal e parecem crescer em toda parte, quer você queira ou não. Mas esse grupo de plantas – que, na verdade, compreende de 12 mil a 15 mil espécies – é surpreendente. Sua resiliência quase única permite que eles cresçam em praticamente todos os lugares da Terra. Os musgos ajudam os cientistas a entenderem a evolução da vida e formam um dos grupos vegetais mais antigos ainda vivos. O musgo, as hepáticas e os antóceros fazem parte de um grupo de plantas conhecidas como briófitas. Elas evoluíram há mais de 400 milhões de anos e ainda apresentam muitas características comuns com as primeiras plantas que surgiram na superfície terrestre do planeta, como seu pequeno tamanho e a falta de raízes verdadeiras.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1x5pyj24> qo. Acesso em: 29 jul. 2024. Adaptado.

Sobre as características do grupo descrito no texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Água é extravasada na forma de vapor pelos estômatos presentes nas folhas.
- (b) Transporte de água ao longo do corpo por difusão de célula a célula.
- (c) Presença de tecido especializado na condução da água.
- (d) Sifonogamia, fecundação da oosfera sem presença de água.
- (e) Desenvolvimento de frutos com sementes que se dispersam por hidrocoria.

Questão 12**UFPR**

Sobre a função e o transporte da seiva nas plantas vasculares, assinale a alternativa correta.

- (a) A seiva bruta transporta os nutrientes inorgânicos da fotossíntese, como carboidratos e aminoácidos, das folhas para outras partes da planta.
- (b) O xilema é responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é composta principalmente de água e carboidratos.
- (c) A seiva bruta contém açúcares e nutrientes orgânicos, enquanto a seiva elaborada contém principalmente água e sais minerais.
- (d) A seiva elaborada é produzida pelas folhas e transporta nutrientes orgânicos, como carboidratos, para diferentes partes da planta por meio do floema.
- (e) A seiva elaborada se movimenta das raízes em direção às folhas, e a seiva bruta pode movimentar-se em várias direções, dependendo da necessidade da planta.

Questão 13**CESMAC**

(ADAPTADA) Durante uma visita ao Parque Municipal de Maceió, local com uma rica biodiversidade vegetal e que abriga espécies nativas da região, observa-se que algumas plantas possuem adaptações para se protegerem de fatores externos e secretarem substâncias como resinas e óleos essenciais. Esses mecanismos são possibilitados pelos tecidos vegetais especializados.

Qual dos tecidos está corretamente relacionado às funções de proteção ou secreção em plantas?

- (a) Floema – transporta seiva bruta e tem função de defesa.
- (b) Epiderme – responsável pela absorção ou liberação do meio
- (c) Tricomas glandulares – estruturas epidérmicas que secretam substâncias aromáticas
- (d) Colênquima – tecidos que secretam óleos essenciais para proteção da planta.
- (e) Células-guarda – participam do controle da transpiração da planta, sendo parte da proteção.

Questão 14**UNEMAT**

A gutação é a eliminação de água líquida pela planta e ocorre graças ao processo de pressão da raiz. Esse processo pode ser observado pela manhã, em algumas plantas em ambientes com baixas temperaturas, alta umidade relativa do ar e solo saturado de água. Dessa forma, é um processo que se caracteriza pelo surgimento de gotículas de água nas bordas ou no ápice das folhas.



Disponível em: <https://www.preparaenem.com/biologia/gutacao.htm>. Acesso em: 23 jul. 2024.

Com base no texto e na imagem, qual é a estrutura secretora especializada em realizar a gutação?

- (a) Estômatos.
- (b) Auxinas.
- (c) Tubos lactíferos.
- (d) Hidatódios.

Questão 15**FCMS/JF**

Assinale a alternativa correta sobre os vasos condutores das plantas.

- (a) O xilema transporta a seiva elaborada e o floema a seiva bruta.
- (b) Os traqueídes estão presentes no xilema e os elementos de tudo crivado estão presentes no floema.
- (c) As células do xilema são vivas e as células do floema são células mortas.
- (d) O xilema e o floema são tecido presentes apenas nos caules das plantas.

Questão 16**Mackenzie**

Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que o hormônio giberelina (GA) desempenha papel essencial na formação e maturação dos nódulos radiculares das leguminosas — estruturas em que ocorre a fixação biológica do nitrogênio.

Fonte: University of Cambridge News, 2024 (tradução adaptada).

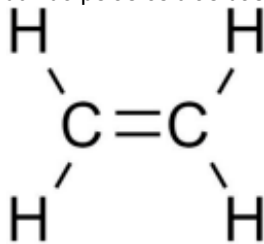
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre fitormônios, assinale a alternativa correta sobre a ação das giberelinas nas plantas

- (a) Atuam na dormência das sementes e inibem a germinação em ambientes com baixa luminosidade.
- (b) Estimulam o fechamento dos estômatos e reduzem a fotossíntese durante períodos de seca.
- (c) São responsáveis pela queda das folhas e maturação dos frutos, atuando em conjunto com o etileno.
- (d) Promovem o crescimento em comprimento do caule e a germinação das sementes, além de participarem da formação de nódulos em leguminosas.
- (e) Promovem o engrossamento secundário do caule e a lignificação dos tecidos de sustentação.

Questão 17

UNEB

Entre os compostos orgânicos produzidos em larga escala, o etileno se destaca como o mais fabricado no mundo, sendo empregado em diversas aplicações industriais, como na produção de óxido de etileno para esterilização de materiais médicos, de polietileno para plásticos resistentes e de etilenoglicol para fibras de poliéster, entre outras. O etileno (C_2H_4) é um gás incolor e inflamável, um pequeno hidrocarboneto natural que atua como hormônio vegetal produzido pelas células das plantas.



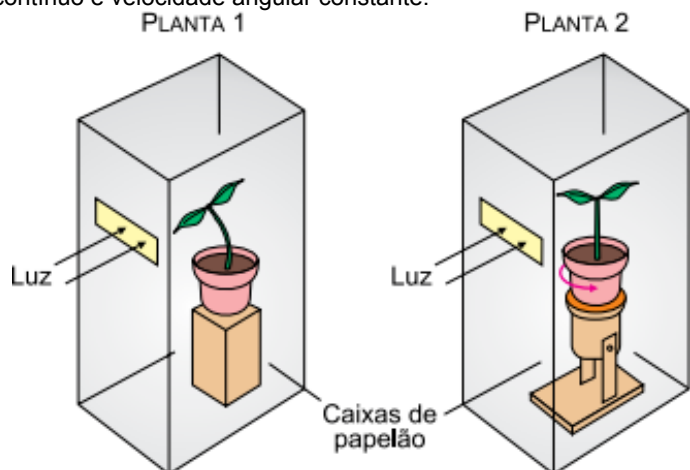
O gás etileno atua nas plantas promovendo principalmente:

- (a) controle da fotossíntese e da respiração celular aeróbica.
- (b) alongamento celular, geotropismo e fototropismo.
- (c) germinação de sementes e crescimento do caule.
- (d) amadurecimento de frutos e queda de folhas.
- (e) abertura de estômatos e transporte de seiva nos cloroplastos.

Questão 18

UNESP

Analise um experimento realizado para demonstrar o efeito da luz unilateral sobre o crescimento das plantas, que é mediado pelo hormônio ácido indolilacético (AIA) produzido no caule. Nesse experimento, duas plantas frutíferas da mesma espécie foram mantidas por três semanas em condições ideais de temperatura, hidratação do solo e de gases atmosféricos. Ambas foram colocadas em caixas de papelão opaco com pequena abertura lateral que permitia a entrada de luz, conforme as figuras. A planta 1 foi mantida sobre uma base fixa, enquanto a planta 2 foi colocada sobre uma base giratória, com movimento circular contínuo e velocidade angular constante.



(<https://eskola.edu.mt>. Adaptado.)

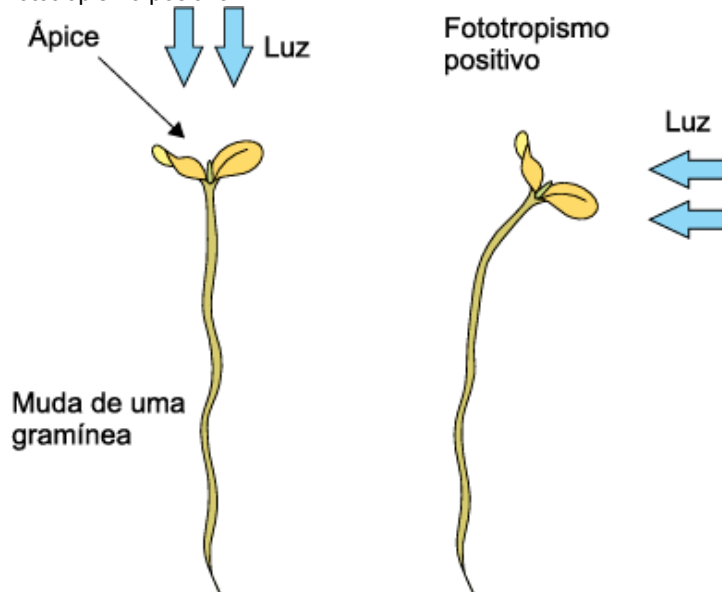
a) Qual processo metabólico das plantas é dependente de luz? Em que região do caule ocorre a produção do hormônio AIA nas plantas?

b) Por que a planta 2 não se encurvou em direção à luz? Qual o efeito da queda na concentração de AIA nas folhas?

Questão 19

UNESP

A auxina é um hormônio vegetal que atua no controle do desenvolvimento e do crescimento das plantas, estimulando a divisão e a expansão celular. No final do século XIX, observaram-se respostas de fotomorfogênese no ápice de mudas de gramíneas que se curvavam no sentido da luz em resposta à iluminação lateral, fenômeno conhecido no geral como fototropismo positivo.



Nessa situação, a absorção da luz é feita por proteínas denominadas fototropinas, que são fotorreceptores de luz azul do espectro eletromagnético visível. Esses fotorreceptores regulam o transporte da auxina, fazendo com que esse hormônio concentre-se em maior quantidade em determinadas regiões da planta. Com isso, ocorre a distensão celular, o que resulta na curvatura da planta.

De acordo com as informações do texto e da figura, e considerando apenas o espectro eletromagnético da luz visível, tem-se que as fototropinas são mais sensíveis às ondas de

- (a) menores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
- (b) maiores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
- (c) menores frequências, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado iluminado da planta.
- (d) maiores comprimentos de onda, cujas ações resultam na maior concentração de auxina no lado sombreado da planta.
- (e) maiores frequências, cujas ações resultam em uma mesma distribuição de auxina nos lados sombreado e iluminado da planta.

Questão 20**UNEB**

A fotossíntese é um dos processos metabólicos mais complexos da natureza.

Nesta reação a matéria inorgânica é utilizada para produção de matéria orgânica.

Algumas plantas enfrentam um problema (estresse hídrico) relacionado com a absorção de CO_2 (para que ocorra a fotossíntese), e a perda excessiva de água, em momentos mais quentes do dia. Os dois processos (troca de gases e evapotranspiração) ocorrem por uma estrutura denominada estômato, ilustrada abaixo:



Que opção explica de forma correta o mecanismo utilizado pelas plantas, para resolverem o problema de estresse hídrico?

- (a) As plantas liberam o hormônio auxina, responsável pelo armazenamento de água nos vacúolos.
- (b) As plantas secretam água pelo estômato, para evitar a desidratação.
- (c) As plantas liberam o gás etileno, um hormônio gasoso que hidrata a planta na presença de luz.
- (d) Os vegetais secretam enzimas que inibem a fotossíntese na presença de luz.
- (e) As plantas liberam o ácido abscísico, um hormônio que provoca o fechamento estomático.

Questão 21**IDOMED**

Os frutos podem ser classificados como climatéricos ou não climatéricos. Os frutos climatéricos podem ser colhidos imaturos e são capazes de amadurecer naturalmente até o momento do consumo. Os não climatéricos devem ser colhidos prontos para o consumo, uma vez que o processo de amadurecimento é interrompido após a colheita.

Os frutos climatéricos, após a colheita, apresentam o seguinte comportamento fisiológico:

- (a) progressão contínua da taxa de fotossíntese.
- (b) redução contínua da taxa de respiração.
- (c) diminuição da taxa de ácido abscísico.
- (d) elevação da taxa de etileno.

Questão 22**IDOMED**

Em um experimento plântulas de milho foram expostas à luz lateral. Após 24h, observou-se curvatura positiva em direção à luz.

Essa curvatura resulta do acúmulo diferencial do seguinte fitormônio:

- (a) auxina.
- (b) etileno.
- (c) citocinina.
- (d) giberelina.

Questão 23**CEFSA**

Quer plantar uma árvore em miniatura? O bonsai é uma prática japonesa que pretende imitar a natureza dentro do ambiente doméstico. A palavra originária do idioma significa “cultivado em bandeja e vaso”.



(<https://g1.globo.com>)

A técnica aplicada no desenvolvimento adequado do bonsai exige

- (a) a aplicação de auxinas e giberelinas.
- (b) a remoção de gemas laterais ou apicais.
- (c) o anelamento do caule principal.
- (d) o impedimento da floração.
- (e) o bloqueio do fluxo de seiva bruta.

Questão 24**FCMS/JF**

As assertivas abaixo se referem às funções de alguns hormônios vegetais. Analise-as e assinale a alternativa correta.

- I - As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule e promovem a abscisão foliar.
- II - As auxinas são produzidas principalmente nas raízes e estimulam a formação de gemas laterais.
- III - As citocininas são produzidas nas raízes e estimulam a proliferação celular.

- (a) Somente a assertiva I está correta.
- (b) Somente as assertivas I e II estão corretas.
- (c) Somente as assertivas II e III estão corretas.
- (d) Somente a assertiva III está correta.

Questão 25**UNIPAM**

Um grupo de biólogos fez uma pesquisa para verificar qual era a taxa e a velocidade de germinação das sementes de espécies nativas do Pantanal, avaliando o efeito da passagem de algumas sementes pelo trato digestivo de frugívoros. Os pesquisadores identificaram que o pássaro conhecido como Maria ferrugem (*Casiornis rufus*) era o principal responsável pela escarificação, quebrando a dormência das sementes.

Os biólogos concluíram que, na escarificação, a passagem da semente pelo trato digestivo

- (a) libera auxinas, facilitando a germinação.
- (b) libera etilenos, induzindo a germinação.
- (c) libera citocininas, garantindo a germinação.
- (d) libera giberelinas, permitindo a germinação.

Questão 26

UNICAMP

A floração é um processo sensível ao fotoperíodo (período de luz em dias) em algumas espécies, que podem ser classificadas como espécies de dia longo e espécies de dia curto. Há ainda as espécies neutras em relação ao fotoperíodo; no caso, a floração delas é independente dele.

Na figura a seguir, quatro condições de luminosidade são apresentadas, com as horas de luz indicadas pelas barras brancas e as horas de escuro indicadas pelas barras pretas: I) 8 horas de luz e 16 horas de escuro; II) 12 horas de luz e 12 horas de escuro; III) 16 horas de luz e 8 horas de escuro; e IV) 10 horas de luz e 14 horas de escuro. Para essa última condição (IV), há interrupção do período de escuro pelo fornecimento de luz por 2 horas.

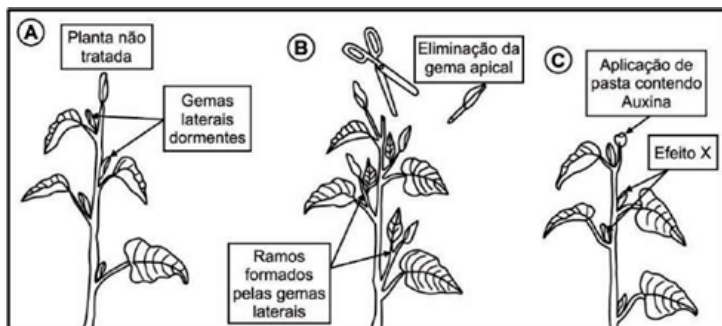


Considerando uma espécie vegetal de dia longo, assinale a alternativa que indica as condições em que haverá floração.

- (a) III e IV.
- (b) I e II.
- (c) II e III.
- (d) I e IV.

Questão 27

Unichristus



AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. *Biologia dos Organismos*. Volume 2. São Paulo: Moderna, 2004. p. 244 (adaptado).

Na técnica ilustrada, qual o efeito X esperado?

- (a) As gemas laterais ficarão inibidas.
- (b) As gemas laterais formarão ramos.
- (c) As gemas laterais produzirão flores.
- (d) A gema apical produzirá ramos.
- (e) A gema apical produzirá flores.

Questão 28

UNICAMP

Uma etapa essencial no estabelecimento de plantas é a germinação das sementes. Nesse processo, o balanço hormonal determina a dormência, a germinação das sementes e o consumo de reservas para o crescimento das plântulas resultantes do desenvolvimento inicial do embrião. Sabe-se que plântulas não possuem folhas completamente expandidas e maduras e, portanto, são incapazes de produzir fotoassimilados suficientes para suportar o seu crescimento.

a) Considerando a giberelina e o ácido abscísico, qual é a condição que determina a quebra da dormência de sementes? Além da atuação na germinação, cite uma resposta em plantas induzida pela giberelina e uma pelo ácido abscísico.

b) Em relação às sementes de eudicotiledôneas, cite o tecido onde as reservas são encontradas e o principal polissacarídeo de reserva. Explique como as plântulas em crescimento utilizam esse composto de reserva das sementes.

Questão 29

UFVJM

Uma prática realizada na condução da cultura da uva é o anelamento, que consiste na retirada de um anel da casca na base de um ramo em toda a sua circunferência, eliminando-se o floema, buscando o aumento na qualidade dos frutos.

O aumento na qualidade dos frutos, decorrente da prática do anelamento ocorre porque:

- (a) Reduz o transporte de seiva elaborada para as raízes.
- (b) As folhas perdem menos água por reduzir a transpiração.
- (c) Reduz o transporte de água e sais minerais para as folhas.
- (d) Há maior produção de produtos da fotossíntese pelas folhas.

Questão 30

UNICENTRO

No início do século XIX, observou-se que o gás do carvão, utilizado como combustível na iluminação pública das cidades, provocava nas proximidades a queda das folhas das árvores. O gás do carvão atua como um hormônio vegetal, que também proporciona o amadurecimento dos frutos.

Sobre os hormônios vegetais, assinale a alternativa correta.

- (a) As auxinas são os gases responsáveis pelo amadurecimento dos frutos por meio da indução de divisão celular do caule e da indução da abscisão foliar.
- (b) As citocininas são fito-hormônios gasosos, responsáveis pela queda foliar, por inibirem as divisões celulares e, consequentemente, pelo amadurecimento dos frutos.
- (c) As giberelinas são gases responsáveis por estimularem as divisões celulares e, consequentemente, a abscisão foliar e o amadurecimento de frutos.
- (d) O ácido abscísico, indutor do desenvolvimento das gemas laterais, é o hormônio vegetal responsável pela abscisão foliar e pelo amadurecimento dos frutos.
- (e) O etileno é um hormônio vegetal produzido em várias partes das plantas e atua na abscisão foliar e no amadurecimento dos frutos.

Questão 31**UFVJM**

Topiaria é a arte de podar plantas e dar a elas um formato diferente do original/natural. Consiste em dar formas artísticas às plantas mediante corte com tesouras de podar, retirando-se partes da planta.

Nessa arte de moldar plantas com podas, o processo fisiológico e a parte da planta envolvidos são:

- (a) o estímulo na síntese de auxina nos meristemas apicais.
- (b) a eliminação da dominância apical dos ápices caulinares.
- (c) a inibição na síntese de citocininas nos meristemas apicais.
- (d) a quebra de dormência de gemas presentes nos ápice caulinares.

Questão 32**UNIJUI**

A prática da poda de árvores em ruas e avenidas é importante para impedir que os galhos alcancem a fiação elétrica e causem problemas em dias de chuva e vento. Fisiologicamente, a poda promove o crescimento dos ramos laterais das plantas. A poda consiste na retirada do ápice caulinar, região que produz um hormônio vegetal denominado de ____ (1) _____. Com a poda, ocorre a redução da concentração desse hormônio, o que estimula a multiplicação das gemas laterais pelo aumento da produção do hormônio ____ (2) _____. Os hormônios vegetais que preenchem corretamente as lacunas (1) e (2), respectivamente, são:

- (a) Ácido abscísico e etileno.
- (b) Auxina e giberelina.
- (c) Citocinina e giberelina.
- (d) Auxina e citocinina.
- (e) Etileno e auxina.

Questão 33**UPE**

Aloe vera, conhecida como babosa, é uma planta com grande potencial terapêutico, apresentando propriedades medicinais para a saúde humana, com atividades biológicas como a antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora, cicatrizante e hidratante. É uma espécie perene tropical, com grande resistência à seca ou pouca umidade, o que lhe confere características de uma planta de ambiente desértico. Dela se extrai uma substância mucilaginosa composta principalmente de polissacarídeos, que é denominada gel de *Aloe vera*. De conhecimento dos cientistas, seus compostos farmacologicamente ativos são encontrados no tecido parenquimatoso interno e túbulos pericíclicos externos.

Tal substância é essencialmente extraída

- (a) da raiz.
- (b) do caule.
- (c) das flores.
- (d) das folhas.
- (e) dos frutos.

Questão 34**UDESC**

O crescimento corporal em plantas e animais apresenta diferenças fundamentais relacionadas à organização dos tecidos e à atividade celular.

Considerando esses aspectos, assinale a alternativa **correta**.

- (a) Em mamíferos, o crescimento ocorre exclusivamente em regiões meristemáticas; enquanto em plantas ele se distribui uniformemente por todo o corpo.
- (b) Em plantas e mamíferos, o crescimento é sempre determinado, ocorrendo apenas durante a fase embrionária.
- (c) Em plantas, o crescimento é geralmente indeterminado e ocorre em regiões específicas chamadas meristemas; enquanto em mamíferos o crescimento é, em geral, determinado, distribuído por diversos tecidos do corpo e limitado a certas fases do desenvolvimento.
- (d) Em plantas, o crescimento depende exclusivamente da hipertrofia celular, sem divisão celular, ao contrário dos mamíferos.
- (e) Em mamíferos, o crescimento é indeterminado ao longo de toda a vida; enquanto em plantas ele cessa após a formação dos primeiros órgãos.

Questão 35**UECE**

Os organismos multicelulares apresentam tecidos especializados que desempenham funções específicas fundamentais para sua sobrevivência. Esses tecidos possuem estruturas adaptadas às suas funções, tanto em plantas quanto em animais.

Com base na classificação dos tecidos animais e vegetais, suas estruturas e funções, assinale a opção correta.

- (a) O tecido epitelial animal é especializado na condução de impulsos nervosos, enquanto o tecido meristemático vegetal é responsável pelo crescimento secundário das plantas.
- (b) Os tecidos conjuntivos animais apresentam grande quantidade de matriz extracelular, enquanto os tecidos parenquimáticos vegetais desempenham funções como armazenamento e fotossíntese.
- (c) O tecido de sustentação vegetal, como o colênquima, é formado de células mortas, enquanto o tecido nervoso animal é responsável pelo revestimento e pela proteção das superfícies do corpo.
- (d) Os tecidos de sustentação vegetal, como colênquima e o esclerênquima, são formados de células mortas e têm como principal função a condução de seiva bruta e elaborada.

Questão 36

ACAFE

Em diferentes regiões de Santa Catarina, a vegetação está submetida a condições ambientais bastante distintas. Enquanto áreas de restinga e manguezal, no litoral, enfrentam elevada salinidade, ventos intensos e forte insolação; formações vegetais do interior convivem com variações térmicas marcantes e solos de características diversas. Essas condições selecionam estruturas e tecidos vegetais capazes de garantir proteção, sustentação, transporte e crescimento, caracterizando os diferentes tipos de vegetações de nosso estado.

Considerando a organização histológica dos vegetais e sua relação com a adaptação ao ambiente, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) O parênquima aquífero e o colênquima são tecidos meristemáticos secundários, responsáveis, respectivamente, pela condução de água e pela produção de novos órgãos vegetativos.
- (b) Os meristemas apicais são tecidos permanentes especializados na fotossíntese e se localizam, principalmente, no interior das folhas jovens.
- (c) A epiderme vegetal, revestida em muitas espécies por cutícula, exerce papel de proteção, podendo reduzir a perda de água; já os tecidos vasculares realizam o transporte de substâncias pelo corpo da planta.
- (d) O esclerênquima é um tecido formado por células indiferenciadas, com alta atividade mitótica, responsável pelo crescimento primário de caules e raízes.

Texto base 1

As plantas viajam, viajam e viajarão sempre. As plantas migram por si só ou por muitos outros fatores. Podem migrar pelo vento, pelo mar, pelos rios, no ventre de aves e animais ou até mesmo pelas mãos do ser humano. É um verdadeiro trânsito de ecossistemas, de países e de continentes. O trigo europeu, o milho americano ou o arroz asiático praticamente fornecem 60% da comida de todo o planeta.

Internet: folhadomeio.com (com adaptações).

Questão 37

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O colênquima é um tecido de sustentação da planta impregnado por lignina.

- () Certo
- () Errado

Questão 38

UDESC

Nas plantas, os tecidos vasculares desempenham um papel essencial no transporte de substâncias. O xilema e o floema possuem funções distintas nesse processo.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a função de cada um desses tecidos.

- (a) O xilema conduz água e sais minerais das raízes para o restante da planta, enquanto o floema transporta substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese.
- (b) O xilema transporta seiva elaborada e o floema transporta seiva bruta.
- (c) O xilema transporta nutrientes orgânicos, enquanto o floema transporta água e sais minerais.
- (d) O xilema transporta glicose para as folhas, e o floema distribui gás oxigênio para os tecidos vegetais.
- (e) O xilema e o floema transportam os mesmos compostos, mas em direções opostas.

Questão 39

UFU

Em uma aula sobre obtenção e transporte de recursos em plantas vasculares, a professora apresentou aos estudantes uma situação vivenciada por um jardineiro e uma estratégia utilizada por produtores de maçã em uma região na Ásia Oriental. O jardineiro observou que, ao cortar flores de Zinnia ao amanhecer, uma pequena gota de água se depositou na superfície da parte cortada. No entanto, quando ele cortou as flores ao meio-dia, nenhuma gota era observada. Produtores de maçã, costumeiramente, realizam um corte em espiral, não letal, em torno dos troncos de macieiras, removendo as cascas após a estação de crescimento.

Com base nas informações fornecidas, responda aos itens abaixo:

- A) Elabore uma explicação para a situação vivenciada pelo jardineiro.
- B) O resultado da estratégia dos produtores torna as maçãs mais doces para o consumo. Explique a razão para a maior doçura.

Questão 40

UECE

Um estudante de biologia está analisando a estrutura de um caule jovem de planta e observa um tecido composto de células vivas, com paredes celulares espessadas e forma irregular. Esse tecido é responsável por conferir suporte mecânico a regiões da planta que estão em crescimento.

Assinale a alternativa em que se nomeia corretamente o tecido descrito.

- (a) Esclerênquima
- (b) Parênquima
- (c) Colênquima
- (d) Xilema

Questão 41

FCMS/JF

É um tecido vegetal localizado entre a epiderme abaxial e adaxial.

Assinale a alternativa que corresponde a esse tecido.

- (a) Esclerênquima.
- (b) Colênquima.
- (c) Mesofilo.
- (d) Limbo.

Questão 42

UFRGS

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as plantas vasculares do grupo das angiospermas.

- () As monocotiledôneas possuem, geralmente, raízes fasciculadas e nervuras paralelas nas folhas.
- () O sistema vascular inclui o xilema, que conduz os produtos da fotossíntese ao longo do corpo da planta, e o floema, que conduz água e íons minerais absorvidos pelas raízes.
- () A reprodução sexuada acontece com a polinização, em que o grão de pólen, através do tubo polínico, leva os gametas masculinos até o saco embrionário da flor.
- () O zigoto haploide desenvolve-se no fruto, após a fecundação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V – F – V – F.
- (b) V – V – F – V.
- (c) F – V – F – V.
- (d) F – F – V – V.
- (e) F – V – V – F.

Questão 43**IDOMED**

A técnica de cultura de células e tecidos vegetais *in vitro* tem sido bastante difundida na área de produção de plantas e biomassa vegetal com alta qualidade fitossanitária e genética. Essa técnica se baseia na capacidade da célula vegetal de regredir ao seu estado indiferenciado e poder gerar novos tecidos, e até mesmo uma nova planta completa.

As células vegetais utilizadas nessa técnica de cultivo *in vitro* são originadas do seguinte tecido:

- ☐ (a) esclerênquima.
- ☐ (b) meristema.
- ☐ (c) xilema.
- ☐ (d) súber.

Questão 44**UFT**

As plantas conhecidas como suculentas compreendem um grupo diverso de plantas, pertencentes a várias famílias botânicas. Geralmente, elas são oriundas de região de clima árido e resistentes à seca. Essas plantas estão entre as preferidas dos amantes da plantas, justamente pela facilidade de cultivo e resistência à seca da maioria das espécies.

Considerando as características mais comuns das plantas suculentas e do seu ambiente de vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- ☐ (a) Possuem raízes muito profundas para absorver água do subsolo.
- ☐ (b) Mantêm estômatos abertos durante o dia para absorver mais CO₂.
- ☐ (c) Apresentam tecidos especializados para armazenar água nas folhas e caules.
- ☐ (d) Utilizam uma via fotossintética que não requer ATP em nenhuma de suas etapas.

Questão 45**CESMAC**

O *Ginkgo biloba* é uma gimnosperma cujas folhas apresentam compostos com ação anti-inflamatória, antioxidante e que ajudam a regular o fluxo sanguíneo humano. No grupo das angiospermas, as folhas de *Baccharis trimera*, popularmente conhecida como carqueja, também apresentam benefícios para a saúde humana, com ações digestivas, anti-inflamatórias e analgésicas.

Sobre essas plantas medicinais, é correto afirmar que ambas apresentam

- ☐ (a) flores, com gineceu e androceu, responsáveis pelas funções reprodutivas.
- ☐ (b) xilema e floema, vasos que atuam na condução da seiva através do caule.
- ☐ (c) sementes, originadas a partir do desenvolvimento do carpelo.
- ☐ (d) esporos, originados por divisões mitóticas que ocorrem no interior dos estróbilos.
- ☐ (e) gametófito diploide, sendo mais desenvolvido que o esporófito haploide.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[A]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[D]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[B]

Questão 36:

[C]

Questão 37:

[]

Questão 38:

[A]

Questão 39:

[]

Questão 40:

[C]

Questão 41:

[C]

Questão 42:

[A]

Questão 43:

[B]

Questão 44:

[C]

Questão 45:

[B]